

Projekt	Usługi sieciowe w biznesie	 POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
Temat	Wynajem i sprzedaż sprzętu sportowego	
Kierunek / Grupa	Inżynieria i analiza danych	
Data	16.06.2026	
Repozytorium	https://github.com/sajowo/hops-ops.git	

Organizacja projektu

1. Grupa projektowa jest zespołem deweloperskim pracującym zwinnie.
2. W zespole są reprezentowane poszczególne dyscypliny wytwórcze: analityk, projektant, programista, tester.
3. Produktem pracy zespołu jest działające i udokumentowane oprogramowanie.
4. Produkty analityka: wstępny opis wymagań, dokumentacja odkrywania encji, analityczny model dziedziny w postaci diagramu UML, wyjaśnienie modelu, dokumentacja odkrywania przypadków użycia, katalog przypadków użycia w postaci diagramu UML, opis przypadków użycia.
5. Produkty projektanta: model projektowy w stylu Domain-Driven Design zaprezentowany za pomocą diagramów UML, relacyjny model danych (UML lub ERD), inne diagramy UML (np. diagram sekwencji, diagram stanów).
6. Produkty programisty: kod programu Java/Spring/JPA/REST, skrypty DDL tworzące bazę danych.
7. Produkty testera: skrypty DML wypełniające bazę danymi testowymi, kolekcja testów (Bruno lub inne narzędzie), raport z testów.
8. Rozmiar modelu dziedziny: 20 encji.
9. Liczba opisanych przypadków użycia: 10; liczba zaimplementowanych klas przypadków użycia w obecnym stanie repozytorium: 12.
10. Dziedzinę (biznes) ustala zespół.
11. Wszystkie artefakty są składowane w repozytorium Git.
12. Data prezentacji: 16/17.06.2026.

Spis treści

1	Wprowadzenie.....	3
---	-------------------	---

1 Wprowadzenie

Lokalny sklep sportowy zamawia oprogramowanie przeznaczone do obsługi **sprzedaży** oraz **wynajmu sprzętu sportowego**. System ma umożliwiać **rejestrowanie klientów**, **zarządzanie ofertą** sprzętu oraz **obsługę transakcji** sprzedaży i wypożyczeń. Aplikacja powinna udostępniać usługi sieciowe w architekturze REST umożliwiające realizację podstawowych operacji związanych z funkcjonowaniem wypożyczalni i sklepu sportowego.

System umożliwia **wprowadzenie informacji o sprzęcie** sportowym dostępnych w ofercie firmy. Każdy sprzęt jest rejestrowany w systemie wraz z podstawowymi informacjami takimi jak nazwa, kategoria sprzętu, producent, opis, cena sprzedaży oraz cena wynajmu. Sprzęt może występować w wielu **egzemplarzach**, dlatego w systemie przechowywana jest również informacja o liczbie dostępnych sztuk oraz ich aktualnym **statusie** (dostępny, wypożyczony lub zarezerwowany).

System umożliwia obsługę **procesu wynajmu** sprzętu sportowego. W ramach tej operacji **pracownik rejestruje wypożyczenie** sprzętu dla konkretnego klienta, podając datę rozpoczęcia oraz planowaną datę zakończenia wynajmu. W trakcie trwania wypożyczenia sprzęt posiada status wypożyczonego. Po **zwrocie** sprzętu pracownik **rejestruje zakończenie wynajmu** oraz ewentualne **dodatkowe informacje**, takie jak **stan sprzętu** lub **dodatkowe opłaty**.

System umożliwia również **realizację detalicznej sprzedaży** sprzętu sportowego. W ramach transakcji sprzedaży pracownik rejestruje sprzedawany produkt, datę sprzedaży oraz wartość transakcji. Po sprzedaży liczba dostępnych egzemplarzy sprzętu w magazynie jest automatycznie aktualizowana.

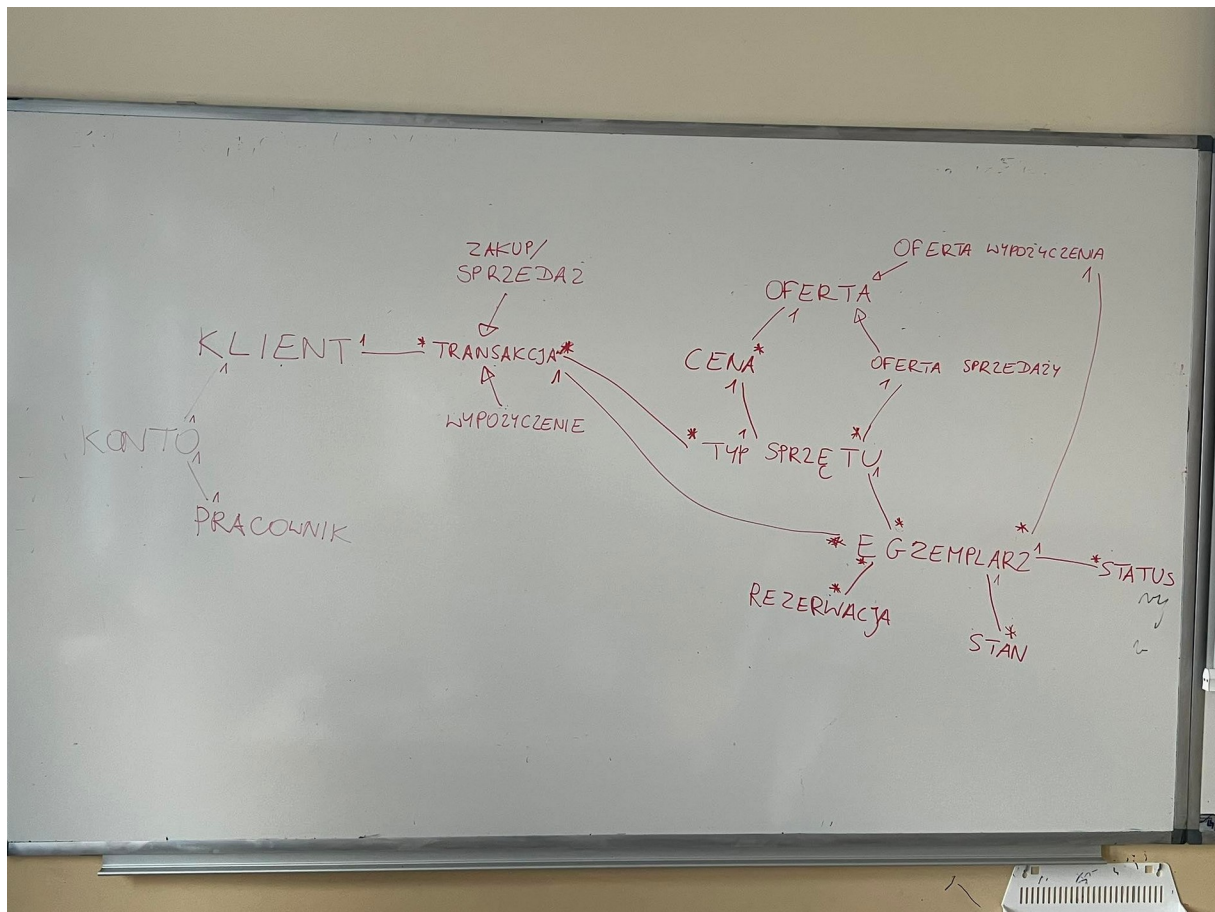
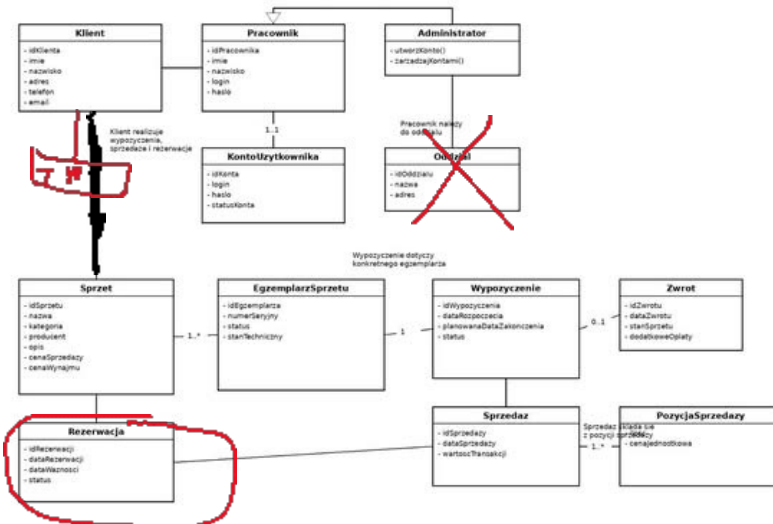
Każdy klient wypożyczalni posiada w systemie swoją kartotekę. **W kartotece przechowywane są** podstawowe dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe klienta, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail. Kartoteka klienta może być powiązana z wieloma wypożyczeniami sprzętu.

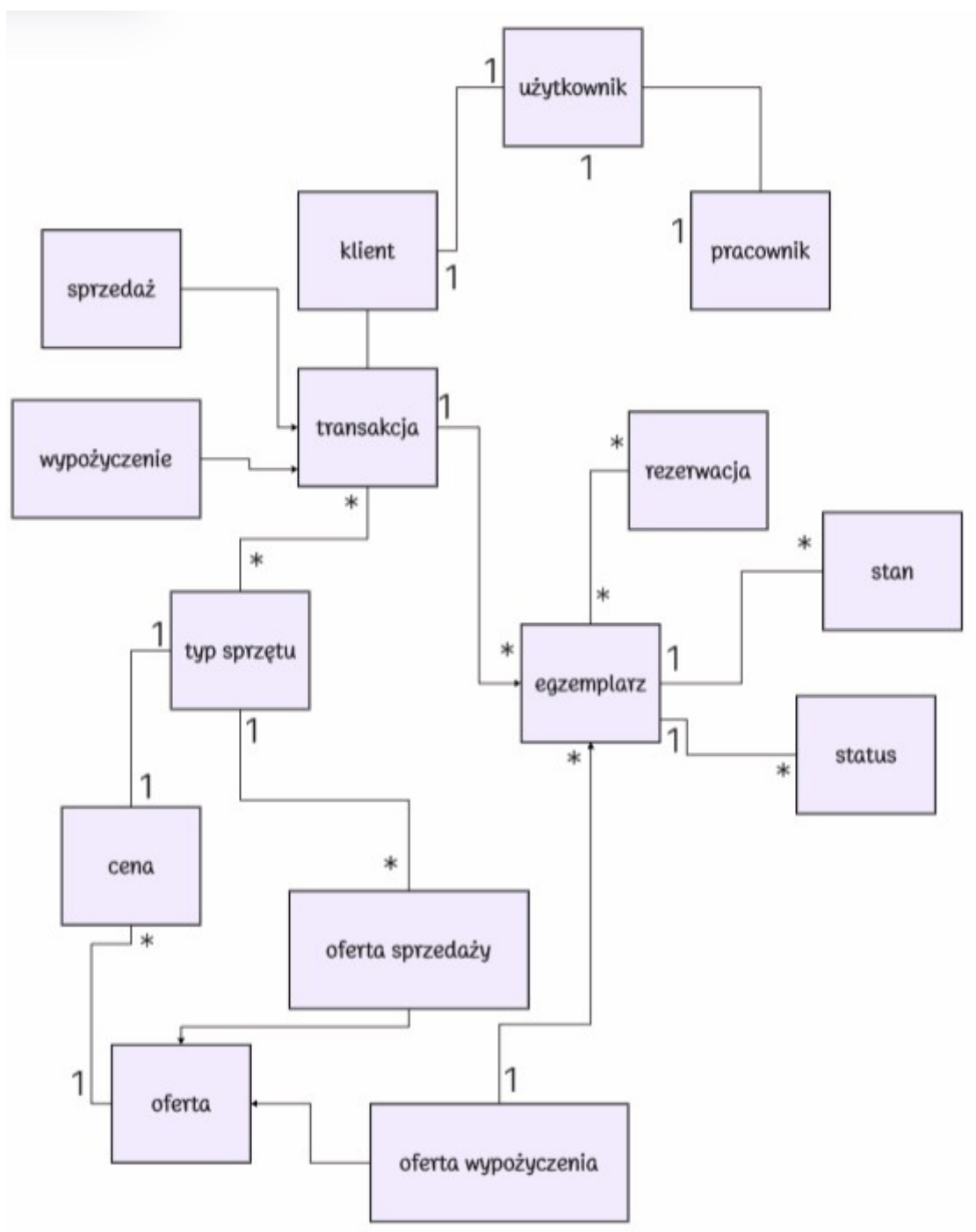
Przed rozpoczęciem pracy pracownik musi **zalogować się** do systemu. Logowanie wymaga posiadania **konta użytkownika**, które **zakładane jest przez administratora** systemu. Konto pracownika zawiera podstawowe dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko oraz informację o stanowisku, na którym pracownik wykonuje swoją pracę.

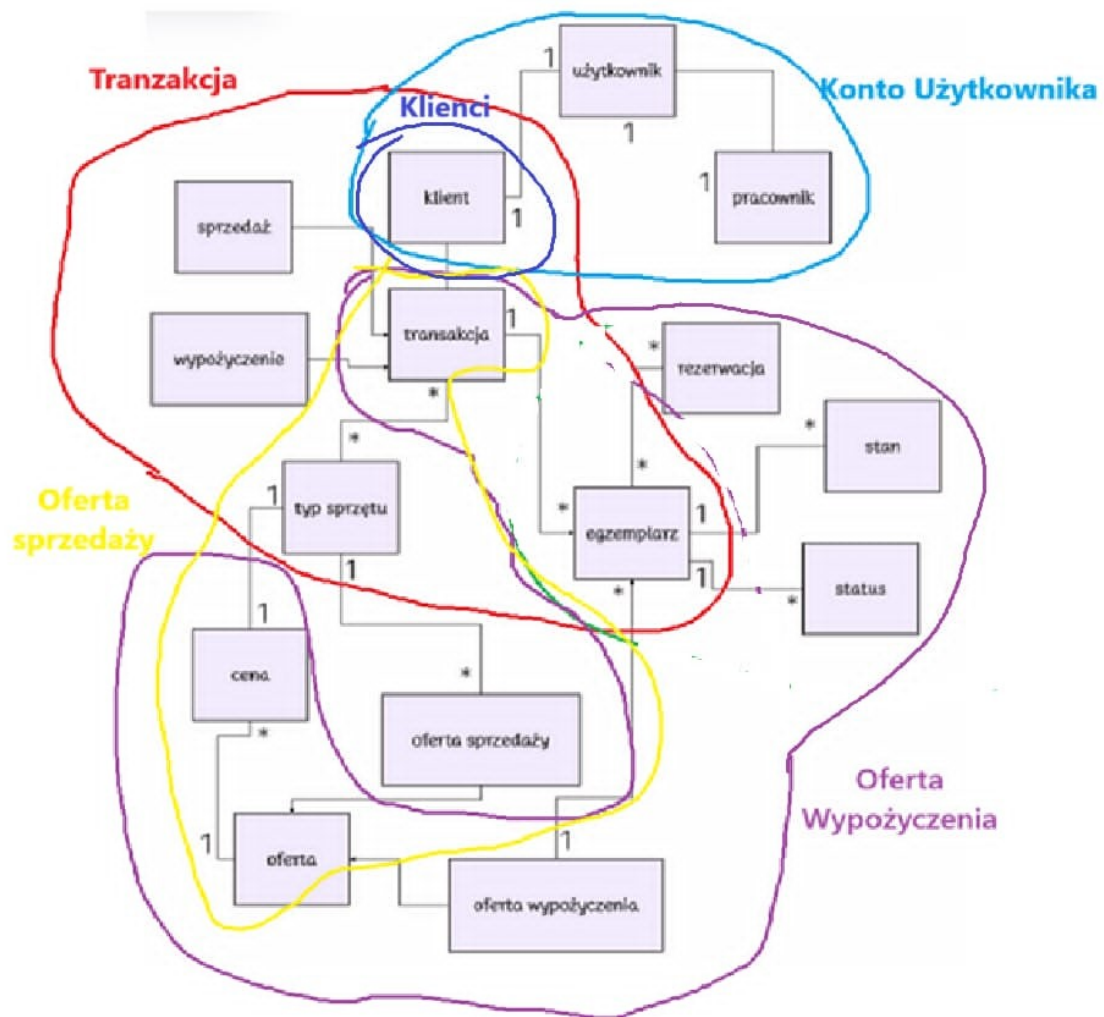
System umożliwia również **przeglądanie historii wynajmów**. Dzięki temu pracownicy mogą **sprawdzić wcześniejsze transakcje**, historię wypożyczeń konkretnego klienta lub historię użytkowania danego egzemplarza sprzętu.

Dodatkowo klient może za pomocą specjalnej strony internetowej **sprawdzić status swojego wynajmu** po podaniu odpowiednich danych identyfikacyjnych.

Model obiektowy - sklep i wypożyczalnia sprzętu sportowego







Przypadki użycia

Rejestrowanie klientów

Pracownik wprowadza do systemu dane nowego klienta, takie jak dane identyfikacyjne i kontaktowe. System zapisuje informacje i tworzy kartotekę klienta, która może być później wykorzystywana w wypożyczeniach i transakcjach.

Zarządzanie ofertą sprzętu

Pracownik dodaje, edytuje lub usuwa informacje o sprzęcie dostępnych w ofercie firmy. System przechowuje dane takie jak nazwa, kategoria, producent oraz ceny sprzedaży i wynajmu.

Obsługa transakcji sprzedaży i wypożyczeń

Pracownik realizuje operacje sprzedaży lub wypożyczenia sprzętu dla klienta. System rejestruje transakcję oraz aktualizuje dostępność egzemplarzy sprzętu.

Wprowadzenie informacji o sprzęcie

Pracownik dodaje do systemu nowe produkty wraz z ich szczegółowymi danymi. System zapisuje informacje o sprzęcie oraz umożliwia ich późniejsze wykorzystanie w ofertach i transakcjach.

Rejestrowanie wypożyczenia

Pracownik przypisuje wybrany egzemplarz sprzętu do klienta na określony czas. System zapisuje daty wypożyczenia i zmienia status egzemplarza na wypożyczony.

Rejestrowanie zakończenia wynajmu

Po zwrocie sprzętu pracownik aktualizuje wypożyczenie, wprowadzając datę zakończenia oraz stan sprzętu. System zmienia status egzemplarza oraz może uwzględnić dodatkowe opłaty.

Realizacja detalicznej sprzedaży

Pracownik rejestruje sprzedaż sprzętu, podając szczegóły transakcji, takie jak produkt i wartość. System zapisuje operację i automatycznie aktualizuje stan magazynowy.

Przeglądanie historii wynajmów

Pracownik przegląda historię wypożyczeń i transakcji dla wybranego klienta lub egzemplarza sprzętu. System wyświetla listę wcześniejszych operacji wraz ze szczegółami.

Logowanie do systemu

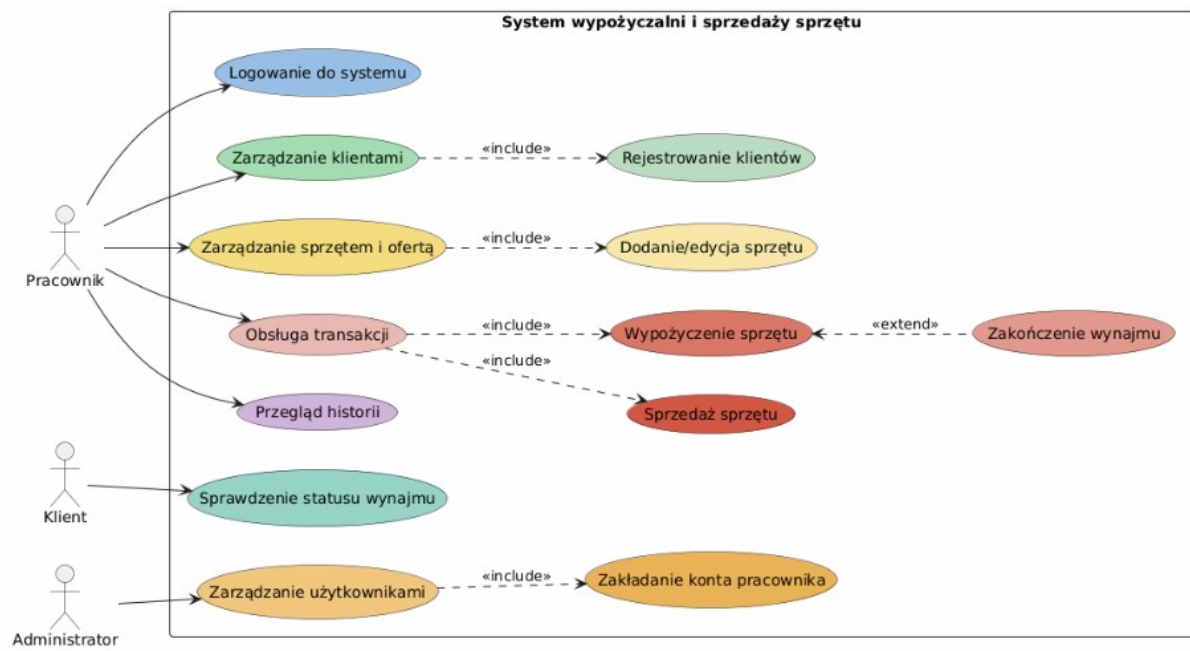
Pracownik podaje dane logowania, aby uzyskać dostęp do systemu. System weryfikuje dane i umożliwia korzystanie z funkcjonalności aplikacji.

Zakładanie konta użytkownika przez administratora

Administrator tworzy konto dla pracownika, wprowadzając jego dane identyfikacyjne oraz informacje o stanowisku. System zapisuje konto i umożliwia pracownikowi logowanie.

Sprawdzanie statusu wynajmu

Klient wprowadza swoje dane identyfikacyjne na stronie internetowej. System wyszukuje odpowiednie wypożyczenie i wyświetla jego aktualny status.

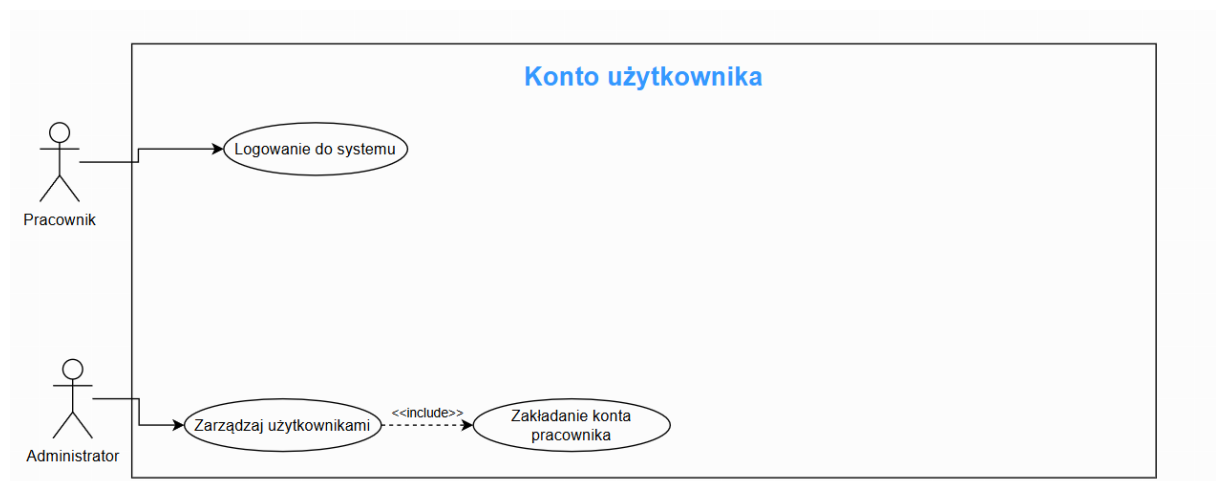


Konteksty

Kontekst: Konto Użytkownika

Obszar odpowiedzialny za bezpieczeństwo, autoryzację oraz zarządzanie tożsamością personelu w systemie. Izolacja tego kontekstu gwarantuje, że dane logowania i uprawnienia są przetwarzane niezależnie od logiki operacyjnej sklepu.

Opis procesów: Administrator w ramach zarządzania użytkownikami realizuje proces zakładania kont dla nowych pracowników (relacja *include*). Pracownicy wykorzystują ten moduł wyłącznie do uwierzytelniania się poprzez proces logowania do systemu, co jest warunkiem koniecznym do podjęcia pracy z aplikacją.



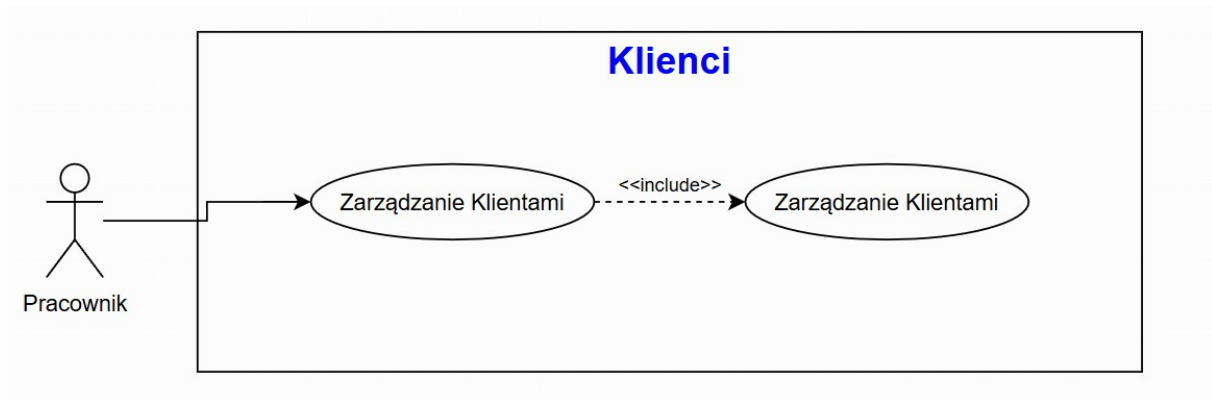
Kontekst: Konto użytkownika



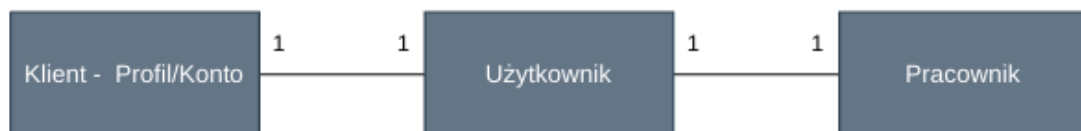
Kontekst: Klienci

Kontekst skupiający się na gromadzeniu, przetwarzaniu i ochronie danych osobowych oraz kontaktowych osób korzystających z usług firmy. Stanowi scentralizowaną bazę wiedzy o kliencie.

Opis procesów: Pracownik zarządza bazą klientów, co obligatoryjnie obejmuje wprowadzanie nowych osób do systemu poprzez przypadek użycia rejestrowania klientów (relacja *include*). Utworzona kartoteka klienta jest następnie współdzielona i wykorzystywana przez inne moduły (np. podczas zawierania transakcji).



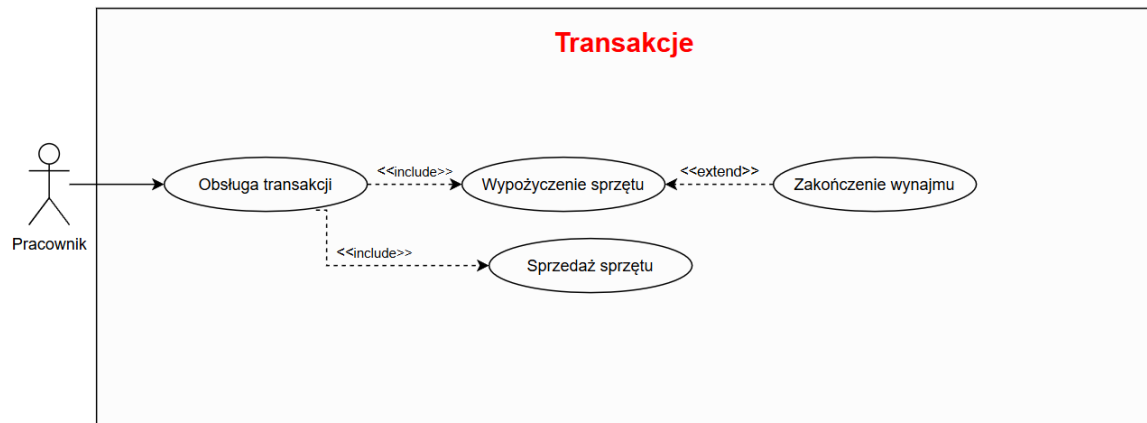
Kontekst: Konto użytkownika



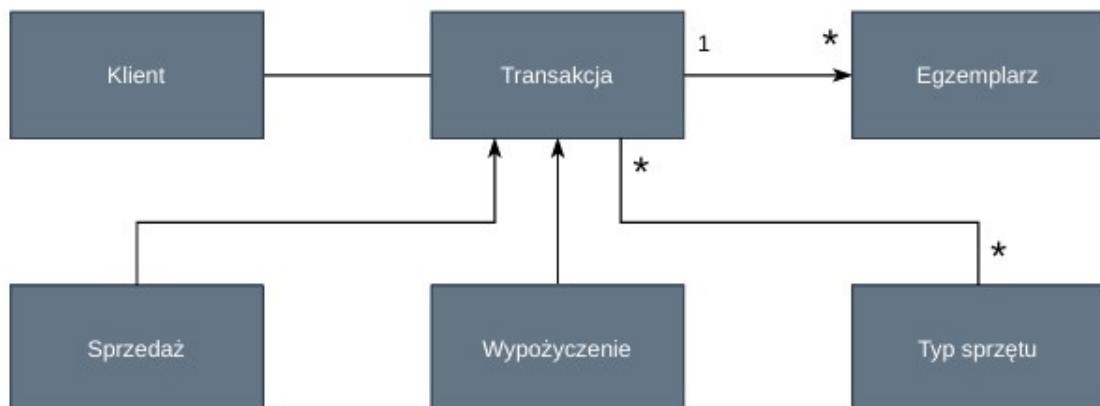
Kontekst: Transakcje

Centralny operacyjny obszar systemu, odpowiedzialny za realizację kluczowych procesów biznesowych generujących przychód – łączenie klienta z asortymentem.

Opis procesów: Obejmuje ogólną obsługę transakcji, w skład której wchodzi dwie ścieżki procesowe: wypożyczenie sprzętu oraz sprzedaż sprzętu (obie połączone relacją *include* z obsługą główną). Dodatkowo, operacja wypożyczenia może zostać opcjonalnie rozszerzona o procedurę zakończenia wynajmu (relacja *extend*), która jest wyzwalana w momencie zwrotu asortymentu przez klienta.



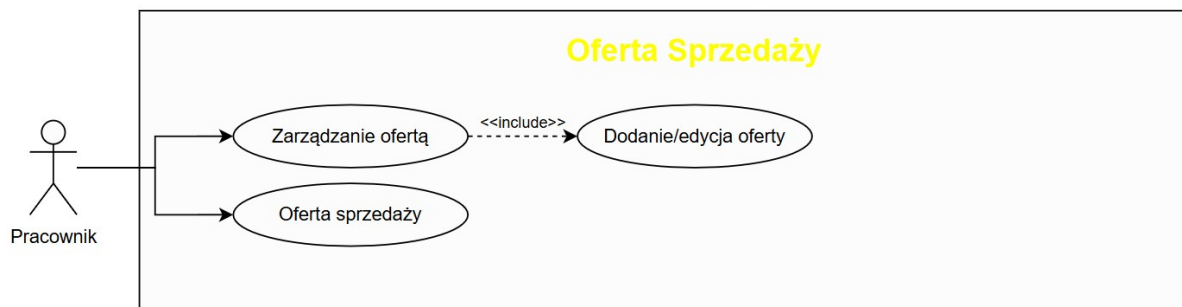
Kontekst: Transakcja



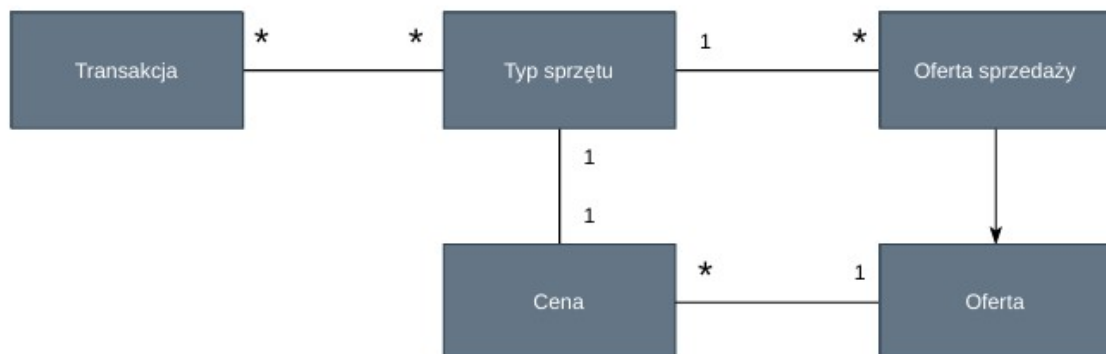
Kontekst: Oferta Sprzedaży

Moduł odpowiedzialny za zarządzanie katalogiem produktów przeznaczonych do zbycia detalicznego. Wydzielenie tego kontekstu pozwala na precyzyjne odseparowanie logiki towarów zbywalnych jednorazowo od tych o cyklicznym charakterze wynajmu.

Opis procesów: Pracownik zarządza asortymentem, wprowadzając do systemu nowe produkty oraz edytując istniejące parametry handlowe, ze szczególnym uwzględnieniem cen sprzedaży oraz powiązanych typów sprzętu. Moduł ten dostarcza niezbędnych danych słownikowych dla procesu realizacji sprzedaży w kontekście transakcyjnym.



Kontekst: Oferta sprzedaży



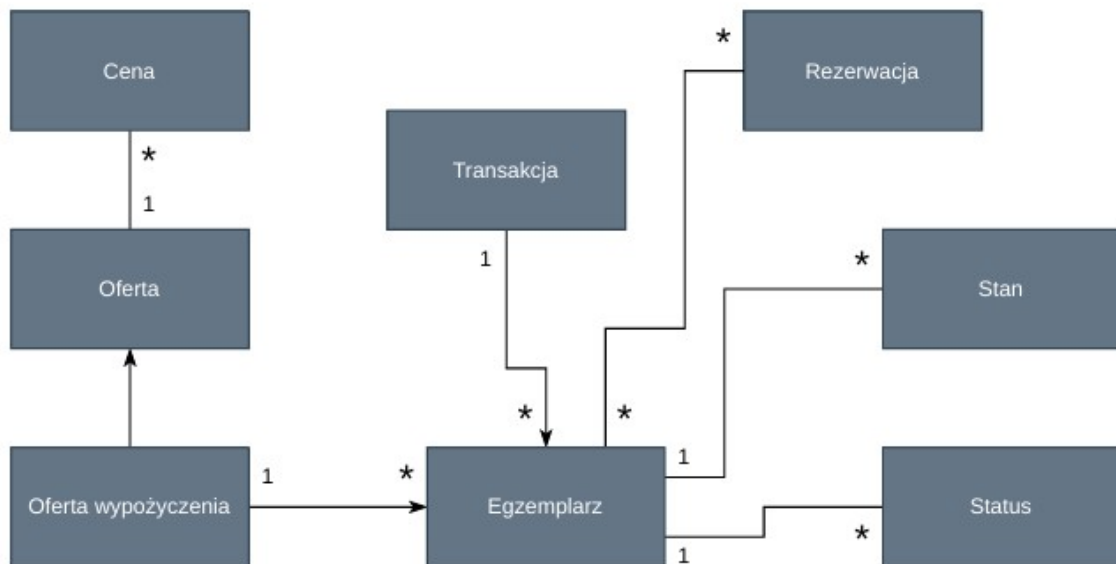
Kontekst: Oferta Wypożyczenia

Obszar biznesowy zarządzający usługami wynajmu oraz monitorowaniem statusu i obiegu sprzętu udostępnianego czasowo. Cykl życia sprzętu w tym kontekście jest ciągły i wymaga stałego śledzenia.

Opis procesów: Pracownik w ramach dodawania lub edycji sprzętu definiuje specyficzne parametry dla wynajmu, takie jak cena wypożyczenia czy status dostępności egzemplarza. Kontekst ten pozwala pracownikowi na przeglądanie historii wynajmów konkretnych egzemplarzy. Z perspektywy klienta, udostępniona jest funkcja zdalnego sprawdzania statusu swojego wynajmu za pośrednictwem platformy internetowej.



Kontekst: Oferta Wypożyczenia



2 Projekt

2.1 Założenia projektowe

Projekt aplikacji został przygotowany w stylu Domain-Driven Design. Kod podzielono na konteksty ograniczone reprezentowane przez pakiety Java, a przypadki użycia umieszczono w warstwie aplikacyjnej jako osobne serwisy transakcyjne.

2.1.1 Struktura modelu

- Encje dziedziny są mapowane na encje JPA i dziedziczą po klasie bazowej BaseEntity.
- Konteksty ograniczone są modelowane jako pakiety: accounts, customers, salesoffers, rentaloffers oraz transactions.
- Identyfikatory przekazywane między kontekstami są wydzielone do shared kernel jako obiekty CustomerId, SalesOfferId, RentalOfferId, EquipmentId oraz EquipmentTypeId.
- Agregaty są tworzone oraz modyfikowane przez metody fabryczne i metody domenowe, dzięki czemu walidacja pozostaje blisko reguł biznesowych.
- Repozytoria dziedziny rozszerzają JpaRepository i są używane przez przypadki użycia w warstwie aplikacyjnej.

2.1.2 Odpowiedzialność warstw

- Warstwa domeny przechowuje encje, statusy, fabryki, walidację i reguły zmiany stanów.
- Warstwa aplikacyjna koordynuje przypadki użycia, transakcje i komunikację między repozytoriami różnych kontekstów.
- Warstwa REST udostępnia operacje systemu przez kontrolery Spring MVC i dedykowane obiekty żądań.
- Wspólna obsługa błędów mapuje błędy walidacji na HTTP 400 oraz konflikty stanu biznesowego na HTTP 409.

2.1.3 Technologie

- Java 21, Spring Boot 4, Spring Web MVC, Spring Data JPA.
- Baza danych H2 z automatyczną aktualizacją schematu w środowisku lokalnym.

- Swagger/OpenAPI udostępniany pod adresem /swagger-ui.html.
- Lombok do ograniczenia kodu technicznego encji i komponentów aplikacyjnych.
- JUnit 5 oraz testy Spring Boot dla kluczowych przypadków użycia transakcji.

2.2 Model projektowy

W obecnym stanie repozytorium zaimplementowano główne agregaty potrzebne do obsługi klientów, ofert sprzedaży, ofert wypożyczeń, rezerwacji oraz transakcji. Poniższe zestawienie opisuje odpowiedzialności kontekstów na podstawie aktualnego kodu.

Kontekst	Agregaty / encje	Odpowiedzialność
Konto Użytkownika	UserAccount	Przechowywanie danych kont pracowników, roli, stanowiska i aktywności konta.
Klienci	Customer	Rejestrowanie i aktualizacja kartotek klientów wraz z danymi kontaktowymi.
Oferta Sprzedaży	SalesOffer	Zarządzanie ofertą sprzętu przeznaczonego do sprzedaży, ceną oraz statusem aktywności oferty.
Oferta Wypożyczenia	RentalOffer, Equipment, Reservation	Zarządzanie ofertą wypożyczeń, egzemplarzami sprzętu, dostępnością, rezerwacjami i statusem sprzętu.
Transakcje	Transaction, TransactionItem	Rejestrowanie sprzedaży i wypożyczeń, naliczanie kwot, obsługa zakończenia wypożyczenia oraz zwolnienie sprzętu.

2.2.1 Najważniejsze reguły domenowe

- Klient musi posiadać imię i nazwisko; brak tych danych powoduje błąd walidacji.
- Oferta sprzedaży i oferta wypożyczenia wymagają nazwy sprzętu oraz nieujemnej ceny.
- Nieaktywna oferta sprzedaży nie może być użyta do wyliczenia ceny pozycji sprzedażowej.
- Sprzęt można zarezerwować lub wypożyczyć tylko wtedy, gdy jego stan biznesowy na to pozwala.
- Rezerwacja wymaga klienta, sprzętu oraz poprawnego zakresu dat, w którym data końcowa nie może poprzedzać początkowej.
- Transakcja musi mieć klienta, datę oraz co najmniej jedną pozycję przed rejestracją.
- Transakcja sprzedaży kończy się statusem COMPLETED, a transakcja wypożyczenia statusem IN_PROGRESS do momentu zwrotu sprzętu.

- Zakończenie wypożyczenia ustawia datę zwrotu, dolicza ewentualną opłatę dodatkową i przywraca dostępność sprzętu.

2.3 Historia pracy w branchach

Zakres implementacji wynika z kolejnych branchy i commitów w repozytorium. Zestawienie pokazuje, jakie części dokumentacji oraz kodu zostały przygotowane w poszczególnych etapach pracy.

Branch / commit	Autor z historii Git	Zakres prac
main / chore: initialize project workflow	Kacper Saj	Inicjalizacja repozytorium, podstawowa organizacja projektu i zasady pracy.
maciej.koryl/feature/start	Maciej Koryl	Wersja startowa aplikacji, która została scalona do gałęzi main.
develop	Kacper Saj	Dodanie pakietów agregatów domenowych i podziału kodu na konteksty.
feature/TransactionController	Jakub	Implementacja kontrolera REST do zarządzania transakcjami.
feature/agregaty-domenowe	Maciej Koryl	Zmiana strategii generowania ID oraz dodanie Swagger/OpenAPI.
feature/rozwinięcie-agregatów	Bartek	Rozwinięcie agregatów domenowych backendu i logiki aplikacyjnej.
feature/poprawa-agregaty	RadeG-R	Dodanie walidacji do /api/customers oraz /api/sales-offers, w tym obsługi błędów REST.

3 Implementacja

3.1 Dziedzina

Zaimplementowana dziedzina obejmuje encje JPA, statusy oraz obiekty identyfikatorów przekazywane pomiędzy kontekstami. Encje zawierają podstawowe reguły poprawności danych oraz metody zmieniające stan agregatu.

Element	Typ	Opis
Customer	encja	Kartoteka klienta: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail.
SalesOffer	encja	Oferta sprzedaży: nazwa sprzętu, kategoria, producent, opis, cena i aktywność.
RentalOffer	encja	Oferta wypożyczenia: dane sprzętu, cena wynajmu, liczba dostępnych egzemplarzy i status.
Equipment	encja	Konkretny egzemplarz sprzętu powiązany z ofertą wypożyczenia, numerem seryjnym, stanem i statusem.
Reservation	encja	Rezerwacja sprzętu przez klienta w określonym zakresie dat.
Transaction	agregat	Transakcja sprzedaży lub wypożyczenia z typem, statusem, klientem, datą, sumą i pozycjami.
TransactionItem	encja zależna	Pozycja transakcji sprzedażowej lub wypożyczeniowej, powiązana z ofertą albo egzemplarzem sprzętu.
UserAccount	encja	Konto użytkownika systemu z rolą, stanowiskiem i statusem aktywności.

3.2 Przypadki użycia

Kontekst	Klasa przypadku użycia	Odpowiedzialność
Klienci	CreateCustomerUseCase	Utworzenie kartoteki klienta.
Klienci	UpdateCustomerUseCase	Aktualizacja danych klienta.

Oferta Sprzedaży	CreateSalesOfferUseCase	Utworzenie oferty sprzedaży.
Oferta Sprzedaży	UpdateSalesOfferUseCase	Aktualizacja danych oferty sprzedaży.
Oferta Sprzedaży	ChangeSalesOfferStatusUseCase	Aktywacja lub dezaktywacja oferty sprzedaży.
Oferta Wypożyczenia	CreateRentalOfferUseCase	Utworzenie oferty wypożyczenia.
Oferta Wypożyczenia	UpdateRentalOfferUseCase	Aktualizacja danych oferty wypożyczenia.
Oferta Wypożyczenia	AddEquipmentToRentalOfferUseCase	Dodanie egzemplarza sprzętu do oferty.
Oferta Wypożyczenia	ReserveEquipmentUseCase	Rezerwacja egzemplarza sprzętu dla klienta.
Transakcje	RegisterSaleTransactionUseCase	Rejestracja transakcji sprzedaży.
Transakcje	RegisterRentalTransactionUseCase	Rejestracja wypożyczenia sprzętu.
Transakcje	FinishTransactionUseCase	Zakończenie wypożyczenia, naliczenie opłat i zwolnienie sprzętu.

3.3 REST API

Kontrolery REST udostępniają operacje zgodne z przypadkami użycia. Operacje tworzenia zwracają HTTP 201 tam, gdzie tworzony jest nowy zasób, a odczyty pojedynczych zasobów zwracają HTTP 404, gdy rekord nie istnieje.

Zasób	Endpointy	Opis
Klienci	GET /api/customers GET /api/customers/{id} POST /api/customers PUT /api/customers/{id}	Lista, szczegóły, tworzenie i aktualizacja klientów.
Oferty sprzedaży	GET /api/sales-offers GET /api/sales-offers/{id} POST /api/sales-offers PUT /api/sales-offers/{id}	Lista, szczegóły, tworzenie i aktualizacja ofert sprzedaży.
Status oferty sprzedaży	POST /api/sales-offers/{id}/activate POST /api/sales-offers/{id}/deactivate	Zmiana aktywności oferty sprzedaży.
Oferty wypożyczeń	GET /api/rental-offers GET /api/rental-offers/{id} POST /api/rental-offers PUT /api/rental-offers/{id}	Lista, szczegóły, tworzenie i aktualizacja ofert wypożyczeń.
Sprzęt i rezerwacje	POST /api/rental-offers/{id}/equipment GET /api/rental-offers/{id}/equipment POST /api/rental-offers/{id}/reservations GET /api/rental-offers/reservations	Dodawanie egzemplarzy, pobieranie sprzętu oferty oraz rezerwacje.
Transakcje	GET /api/transactions GET /api/transactions/{id} POST /api/transactions/sales POST /api/transactions/rentals POST /api/transactions/{id}/finish	Rejestracja sprzedaży, rejestracja wypożyczenia, zakończenie wypożyczenia oraz odczyt historii transakcji.

3.4 Walidacja i obsługa błędów

- `IllegalArgumentException` oznacza błąd danych wejściowych i jest zwracany jako HTTP 400 `BAD_REQUEST`.
- `IllegalStateException` oznacza naruszenie reguły stanu biznesowego i jest zwracany jako HTTP 409 `CONFLICT`.
- `ApiError` przenosi status HTTP, nazwę błędu oraz komunikat domenowy, co ułatwia testowanie usług REST.

- Walidacje obejmują wymagane pola, ceny nieujemne, poprawność dat, istnienie klienta, zgodność sprzętu z ofertą oraz dostępność sprzętu.

4 Testy

Po sprawdzeniu najnowszego stanu Git testy automatyczne znajdują się na gałęzi origin/main oraz na branchach zawierających rozwinięcie agregatów. Zaimplementowano test ładowania kontekstu aplikacji oraz testy przypadków użycia transakcji w środowisku Spring Boot z bazą H2 w pamięci. Testy uruchamiają pełny kontekst aplikacji i sprawdzają współpracę przypadków użycia, repozytoriów oraz reguł domenowych.

4.1 Zakres testów automatycznych

Przypadek testowy	Sprawdzany przebieg	Oczekiwany rezultat
shouldRegisterSaleTransaction	Utworzenie klienta i oferty sprzedaży, a następnie rejestracja transakcji sprzedaży z ilością 2.	Transakcja ma typ SALE, status COMPLETED, sumę 200.00, jedną pozycję i jest zapisana w repozytorium.
shouldRegisterAndFinishTransaction	Utworzenie klienta, oferty wypożyczenia i egzemplarza sprzętu, rejestracja wypożyczenia oraz zakończenie transakcji z opłatą dodatkową.	Wypożyczenie przechodzi z IN_PROGRESS do COMPLETED, suma rośnie do 65.00, data zwrotu jest zapisana, a sprzęt i oferta wracają do statusu AVAILABLE.
contextLoads	Uruchomienie kontekstu aplikacji Spring Boot.	Aplikacja startuje poprawnie w środowisku testowym.

4.2 Środowisko testowe

- JUnit 5 oraz SpringBootTest.
- Baza testowa H2: jdbc:h2:mem:transactions-test;DB_CLOSE_DELAY=-1.
- Schemat testowy tworzony i usuwany automatycznie przez Hibernate create-drop.
- Przed każdym testem czyszczone są repozytoria transakcji, sprzętu, ofert wypożyczeń, ofert sprzedaży i klientów.

4.3 Testy manualne / REST

W bieżącym katalogu projektu znajduje się śledzona w repozytorium kolekcja testów REST w folderze testcase. Kolekcja jest zapisana w formacie OpenCollection YAML/Bruno, zawiera plik opencollection.yml, środowisko testcase/environments/hops-ops.yml oraz 23 zadania HTTP. Requesty mają asercje statusów HTTP, a kroki tworzące dane zapisują zwrócone ID do zmiennych Bruno: customer_id, sales_offer_id, rental_offer_id, equipment_id oraz transaction_id. Dzięki temu kolejne requesty korzystają z aktualnych identyfikatorów bez ręcznego przepisywania. Ostatnia lokalna weryfikacja: 23/23 requesty passed i 23/23 asercje passed.

Obszar kolekcji REST	Liczba żądań	Zakres
Klienci	4	Rejestracja, modyfikacja, pobranie klienta i pobranie listy klientów.
Oferty sprzedaży	6	Rejestracja, modyfikacja, aktywacja, dezaktywacja, pobranie oferty i listy ofert sprzedaży.
Oferty wypożyczeń	8	Rejestracja, modyfikacja, pobranie ofert, dodanie sprzętu, pobranie sprzętu, rezerwacja i pobranie rezerwacji.

Transakcje	5	Rejestracja sprzedaży, rejestracja wypożyczenia, zakończenie wypożyczenia oraz pobranie transakcji i listy transakcji.
------------	---	--

5 Role w projekcie

Poniższy zakres prac został odtworzony z historii Git. Nazwy uczestników należy traktować jako identyfikatory z commitów i zweryfikować przed oddaniem dokumentacji.

Uczestnik / identyfikator z Git	Zakres prac
Kacper Saj	Inicjalizacja repozytorium, opis zasad pracy w README, przygotowanie pakietów agregatów domenowych, rozwój logiki transakcji i testów przypadków użycia.
Maciej Koryl	Wersja startowa aplikacji, draft agregatów domenowych, Swagger/OpenAPI oraz zmiana strategii generowania identyfikatorów.
Bartosz Kawalec / Bartek	Scalenie zmian do gałęzi develop oraz rozwinięcie agregatów domenowych backendu.
Jakub	Implementacja TransactionController do zarządzania transakcjami przez REST API.
RadeG-R	Walidacja endpointów /api/customers i /api/sales-offers oraz wspólna obsługa błędów REST.

Do uzupełnienia przez zespół: ostateczne przypisanie ról analityka, projektanta, programisty i testera oraz wskazanie artefaktów przygotowanych przez każdą osobę.